Cardiac Motion Control 操作手順書

手形操作リファレンス（ジェスチャー図解付き）

本書は、実装済みの動作を記述した操作マニュアル（OPERATION_MANUAL.md）の内容に基づき、手形のイラストを付けて再構成したものです。実際の操作では、画面のガイドと併用してください。イラストは手形の目安であり、認識の成否は画面の「認識」欄で確認してください。

---

0. 前提

- Slicer ウィンドウを**最前面**にしてください（背面だと操作コマンドは拒否されます）
- 片手のみをカメラに向けてください（両手・手なし・不明は無操作）
- 離散手形は約 0.35 秒の安定で発火し、**同じ手形の再発火には一度手を開く（下げる）必要**があります

1. ジェスチャー一覧



🤟 I Love You

親指・人差し指・小指を立てる

受付開始（1.5 秒保持）／メニューを開く・閉じる／凍結の解除



親指上げ

他の指を折り、親指を上へ

照準モードへ移る／メニューで前へ



親指下げ

他の指を折り、親指を下へ

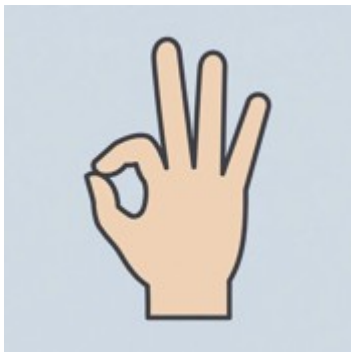
メニューで次へ／取消／確認画面から編集に戻る



パー（手を開く）

全指を開く

視点の回転／確定の前に一度手を開く（グーのエッジ解除）



つまみ

親指と人差し指の先を付ける

ズーム／仮 C の開口方向の調整



グー

全指を握る

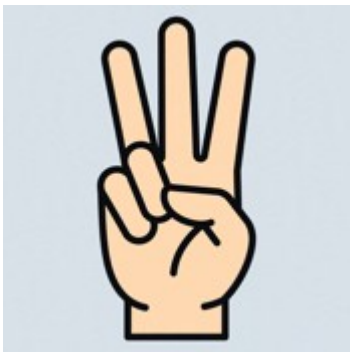
決定／仮配置／確認画面を開く／確定の実行



人差し指

人差し指だけを立てる

パン（視点の平行移動）／照準の移動／仮 C の位置の調整



3 本指

人差し指・中指・薬指を立てる

視点の初期化／仮 C の方向を初期値に戻す

2. 状態一覧と有効な手形

状態	画面表示	有効な手形 → 遷移
受付停止	操作停止中	🤟 1.5 秒保持 → 受付開始

受付中・視点モード	視点操作	親指上 → 照準モード ／ 🤟 → メニュー ／ パー → 回転 ／ 人差し指 → パン ／ つまみ → ズーム ／ 3 本指 → 視点初期化
メニュー表示中	操作メニュー	親指上 → 前へ ／ 親指下 → 次へ ／ グー → 決定 ／ 🤟 → メニュー閉
照準モード（aim）	C を置く場所を選ぶ	人差し指 → 照準移動 ／ **グー → 仮配置**
仮 C 編集中	仮 C あり・未確定	人差し指 → 位置 ／ つまみ → 開口方向 ／ 3 本指 → 方向初期値 ／ **グー → 確認画面** ／ 親指下 → 取消
確認画面	C 確定の確認	**手を開いて → グー → 確定実行** ／ 親指下 → 編集に戻る
凍結中	仮 C 凍結・編集停止	🤟 → **凍結解除・編集復帰** ／ 親指下 → 取消

3. C 確定までの完全手順

1



🤟 を 1.5 秒保持 ― 受付開始

受付停止 → 受付中になります（上部バーが変わります）。

2



親指上げ ― 照準モードへ

視点操作 → 照準モードになります（左ガイドが「照準」へ変わります）。

3



人差し指 ― 照準を合わせる

照準点が表面を追従します。照準点がモデルの表面に乗るまで続けてください。

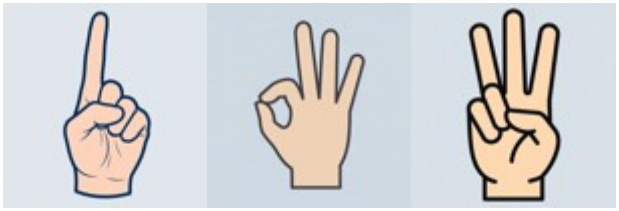
4



グー ― 仮 C を置く

仮 C が配置され、右ドックに draft-xxxx が出ます。

5



調整（省略可）

人差し指 = 位置 ／ つまみ = 開口方向 ／ 3 本指 = 方向を初期値に戻す。手順 4 の直後に手順 6 へ進んでも構いません。

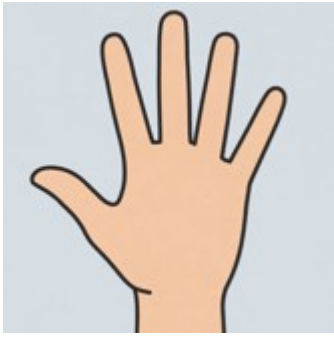
6



グー ― 確認画面を開く

確認画面「この仮 C を確定する」が開きます。

7



手を開く ― グーのエッジを解除

完全に開くか、画面外へ出してください。これをしないと次のグーが発火しません。

8 

もう一度グー ― 確定

確定します。右の記録が PERFORMED +1 件になり、3D 上に確定印が残ります。

- 手順 8 で、握りっぱなし・開ききらない握り直しは**発火しません**
- 手順 6・7 の間に認識が切れて凍結したら、🤟 → 編集復帰 → 手順 6 からやり直してください

4. やり直し・中断

やりたいこと	手形
仮 C を消して最初から	編集中に**親指下げ**（取消 → 視点モードへ）
確認画面から戻る	**親指下げ**（編集に戻る）
方向だけリセット	**3 本指**
視点をリセット	メニュー外で **3 本指**
メニューを閉じる	🤟
操作を終了	メニューで「停止」を選び**グー**

5. 状態遷移しないときの確認点（失敗の分岐）

状況	原因	対処
🤟 しても開始しない	保持 1.5 秒未満 ／ 認識スコア不足	「認識」欄の手形名を確認。親指も立てて 1.5 秒キープ

親指でメニューが進まない	受付停止中 ／ スコア不足で拒否	受付中か確認。親指を明確に立て、他指を完全に折る
グーで仮 C が置けない	照準が表面外（`aim is not on the allowed surface`）	人差し指で照準点がモデル上に乗るのを見てからグー
編集系が全部拒否	`target window is not foreground`	Slicer をクリックして最前面へ
「凍結」のまま戻らない	resume 未実行	🤟 のみが解除手形。グーでは解除できません
確定が発火しない	グーのエッジが解放されていない	手を完全に開いて約 0.5 秒 → もう一度グー
仮 C はあるのに確定できない	旧セッションの視覚残骸と現 draft の混同	右ドックの draft-xxxx が現在の仮 C。記録パネルで履歴を確認

6. 画面表示との対応

- 左ドックのガイドは**いま有効な手形だけ**を列挙します。ガイドに無い手形は効きません
- 「認識」欄の `形状:` が見せた手形と違うときは認識側の問題です（角度・距離・照明を調整）
- `手形スコア` が 0.65 未満でも幾何が明確なら受理されますが、**モデル判定と形が食い違う場合は拒否**されます（安全側）

7. 確定後の記録

- 確定した C は `PERFORMED` 層に移り、右パネル「計画・記録」の件数と 3D 上の印として残ります
- 仮 C（未確定）は確定または取消で消えます ― 確定済み C とは別物です
- 全操作は監査ログに記録されます（確定・拒否・凍結を含む）

出典：OPERATION_MANUAL.md（Cardiac Motion Control 手形操作リファレンス）／プロジェクト状況：PROJECT_STATUS.md（2026-10-27 時点の稼働版リリース 20261027-225651）。ジェスチャーのイラストは本書のために作成した説明図です。